111年第三次航海人員測驗【602】二等管輪【000021】輪機工程(包括推進裝置、輔機與輪機英文)概要

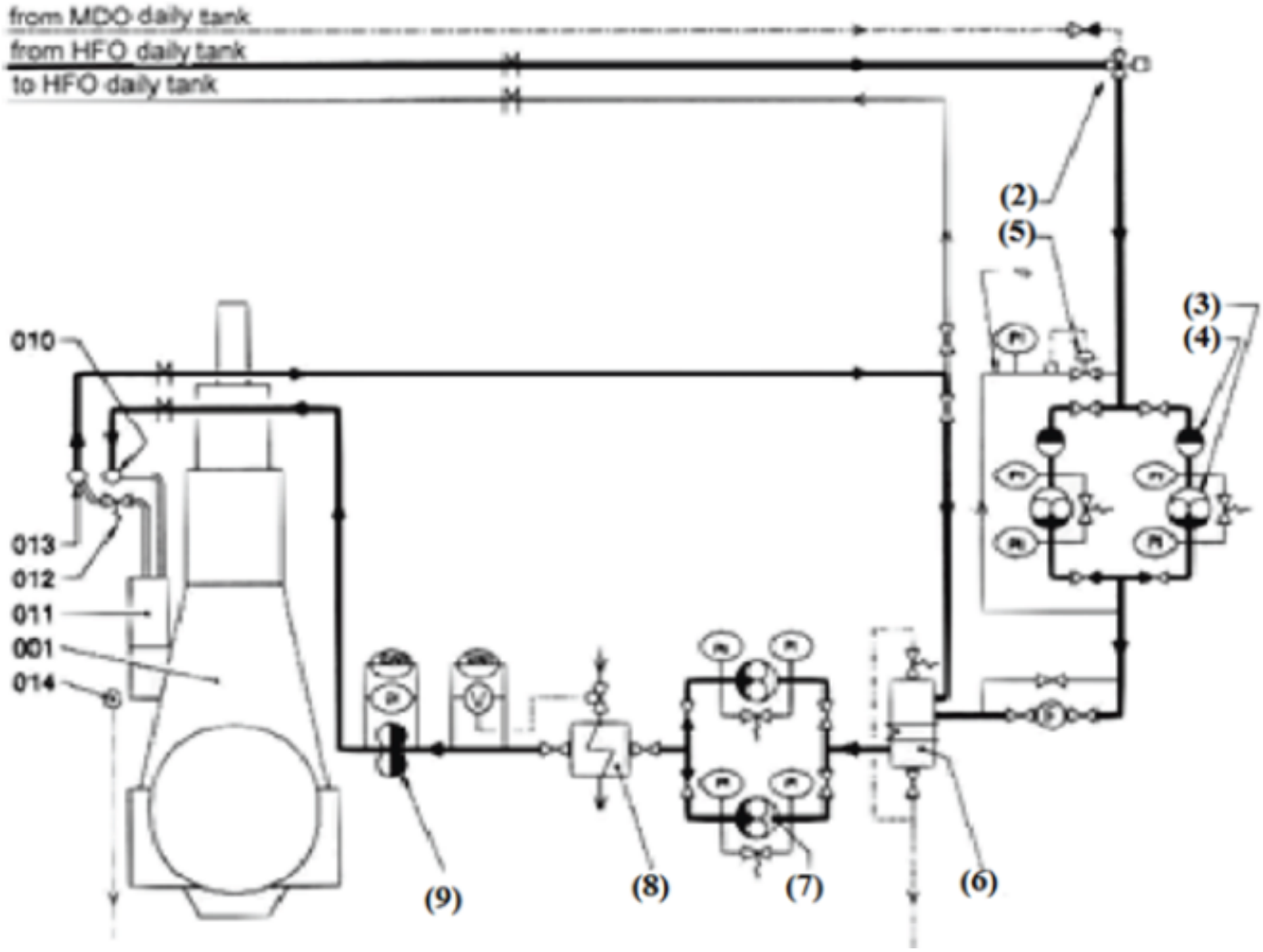
(C) 1. 側推裝置在下列何種時刻最可發揮性能？
A. 快速駛離沈船處
B. 破浪時
C. 低船速時
D. 惡劣海況時

(C) 2. 艉軸管除保持船體水密性外，尚需承受下列何種負荷？
A. 船體的重量
B. 柴油主機的重量
C. 船艉的重量
D. 螺槳的阻力或推力

(D) 3. 壓艙水管系不可設置下列何者？
A. 停止閥
B. 球閥
C. 閘門閥
D. 止回閥

(B) 4. 不論是蒸汽機動力船或柴油機動力船，一般應至少具備多少個燃油供油泵(F.O. supply pump)？
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

(D) 5. 燃油管路系統圖中，燃油加熱器代號為何？



A. (5)
B. (6)
C. (7)
D. (8)

(A) 6. 推進軸系不包含下列何者？
A. 曲柄軸
B. 中間軸
C. 艉軸
D. 推進軸

(A) 7. 螺槳接收主機的出力，將其推力經下列何種軸承再傳到船體，以使船舶前進？
A. 推力軸承
B. 傳動軸承
C. 前軸承
D. 艉軸管軸承

(C) 8. What is the tightening (loosing) tool that uses separate sockets to fit different sizes of nuts and bolts?
A. saw
B. file
C. socket wrench
D. vise

(B) 9. 當航行中遇風浪阻力增加時，為避免主機超負荷並保持原轉速運轉，對於可變螺距的螺槳應

如何操作？
A. 調大螺距
B. 調小螺距
C. 調小油門
D. 調大油門

(B) 10. 齒輪泵工作噪音過大之原因，下列何者說明錯誤？
A. 漏入空氣
B. 吸油管太粗
C. 油位太低
D. 產生機械磨損

(B) 11. What is the possible type of “charged air cooler”?
A. gear
B. multi-tubular
C. turbine
D. centrifugal

(C) 12. 液壓動力之液壓油應具有高黏度指數，並應使用何種添加劑以配合其工作需要？
A. 清潔劑
B. 擴散劑
C. 防泡沫劑
D. 乳化劑

(D) 13. 在液體管路系統中，因快速關閉管路之閥門所產生的振動與破壞為下列何種作用?
A. 空蝕作用
B. 波振作用
C. 共振作用
D. 水錘作用

(A) 14. 以水管排列組成燃燒室結構之裝置名稱為何？
A. 水牆
B. 保溫牆
C. 耐火壁
D. 隔熱壁

(C) 15. The _____ is a box structure made of cast iron employing the double wall system.
A. piston
B. crankshaft
C. cylinder block
D. connecting rod

(C) 16. The _____ is not a part of cylinder head of diesel engine.
A. exhaust valve
B. indicator valve
C. spark plug
D. cap

(B) 17. 下列何者是「噴霧式燃燒器」的英文名詞？
A. Fuel Burner
B. Spraying Burner
C. Spring Plunger
D. Plunger Assembly

(A) 18. If the turbocharger can not work properly, what action should be taken with reduced load?

A. non-supercharged running
B. full speed running
C. astern operation
D. normal operation

(D) 19. 冷凍機中，壓縮機剛啟動時，油壓開關中因有何種功能，因此壓縮機於無油壓建立瞬間不會立即停止運轉？
A. 差壓功能
B. 低壓功能
C. 高壓功能
D. 延時功能

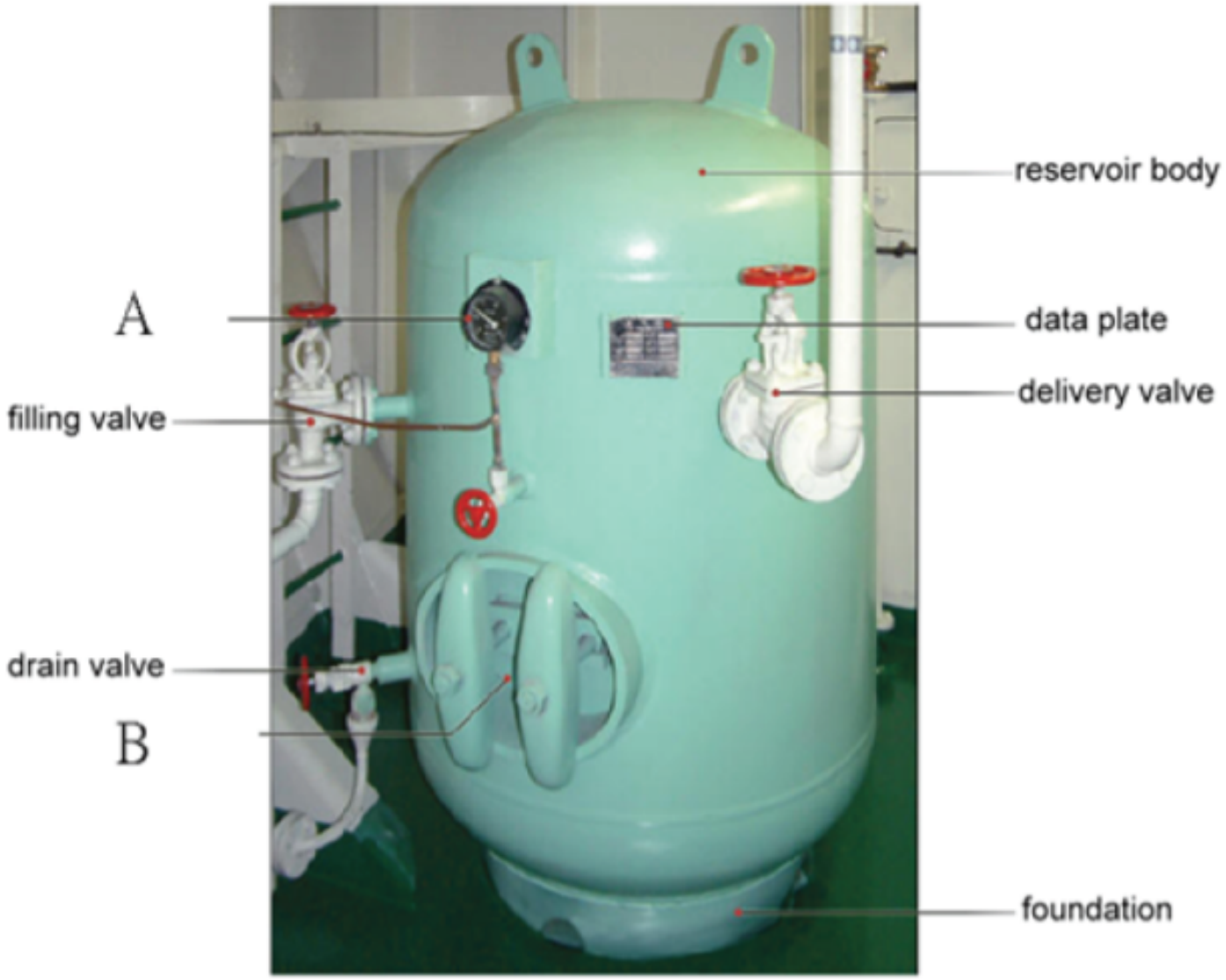
(D) 20. 下面那一種方法不適用於冷媒洩漏檢查？
A. 肥皂水法
B. 鹵素火焰檢查法
C. 電子探漏法
D. 聽音法

(C) 21. 下列何者是「Camshaft」的中文名詞？
A. 曲柄軸
B. 推進軸
C. 凸輪軸
D. 艉軸

(A) 22. 目前大型商船所使用的螺槳，其葉片及轂的組合方式，大部分採用下列何種型式？
A. 整體鑄造式
B. 組合鑄造式
C. 整體鍛造式
D. 組合鍛造式

(C) 23. 淨油機中清淨的燃油，由下列何種裝置輸送至燃油日用櫃？
A. 比重盤（Gravity disc）
B. 刮水管（Water paring tube）
C. 刮油盤（Oil paring disc）
D. 頂蓋（Top disc）

(B) 24. 附圖顯示主空氣櫃及其周邊之設備，其中B之名稱為何？



A. 洩壓閥
B. 人孔蓋
C. 止回閥
D. 空氣櫃體

(B) 25. The _____ is a stamp forging made of special steel and has been induction hardened/guenched together with crank pins and journals.
A. bedplate
B. crankshaft
C. frames
D. hook

(B) 26. The piping parts of _____ system are banded with yellow coating.
A. starting air
B. lubrication oil
C. cooling water
D. fuel oil

(B) 27. 小型船舶的螺槳與艉軸的接合方法，大多採用那種方式？
A. 無鍵式
B. 組合鍵式
C. 法蘭連接式

D. 摩擦接合式

(B) 28. 對於兩段效用造水機之敘述，以下何者不正確？
A. 兩段效用的造水機，包括有兩具分離的造水裝備
B. 第一段蒸發器是以第二段蒸發器所產生之蒸汽加熱給水
C. 第一段蒸發器是以第二段冷凝器所排出冷卻水作為給水
D. 以第一段蒸發器排出之鹽水作為第二段蒸發器之給水

(D) 29. 蒸發式造水機的熱源來自下列何者？
A. 鍋爐
B. 燃油加熱器
C. 機艙溫度
D. 缸套冷卻水

(D) 30. 鍋爐吹放可採取「三度吹放」方式，其作業步驟為何？
A. 先底部排放，次為中部排放，再為表面排放
B. 先表面排放，次為中部排放，再為底部排放
C. 先表面排放，次為底部排放，再為表面排放
D. 先底部排放，次為表面排放，再為底部排放

(B) 31. 冷凝器與貯液器間的均壓管上應裝設何種裝置，以備壓力過高時自動洩除壓力？
A. 膨脹閥
B. 洩壓閥
C. 電磁閥
D. 快關閥

(B) 32. 艉軸管軸承由於同時承受艉軸及螺槳的重量，故在製作時為減輕艉側軸承的負擔，其艉軸管徑向呈現什麼形狀？
A. 水平
B. 傾斜
C. 曲線
D. 拋物線

(B) 33. 油水分離器主要採用的方法不包含下列何者？
A. 重力分離法
B. 臭氧分離法
C. 聚合分離法
D. 吸附分離法

(B) 34. 因燃油品質不良，採取串聯式淨油系統，下列何者為燃油系統中各相關單元的適當順序？
A. 沈澱櫃→預熱器→潔油機→淨油機→日用櫃
B. 沈澱櫃→預熱器→淨油機→潔油機→日用櫃
C. 預熱器→日用櫃→淨油機→沈澱櫃→潔油機
D. 潔油機→淨油機→沈澱櫃→預熱器→日用櫃

(B) 35. 齒輪泵是由傳動輪與下列何者互相嚙合而產生吸排作用？
A. 泵殼
B. 從動輪
C. 轉軸
D. 密封環

(B) 36. 使用何種裝置，可將壓縮機送出的汽態冷媒液化成液態冷媒？
A. 蒸發器

B. 冷凝器
C. 膨脹閥
D. 節流閥

(B) 37. 使用直接傳動推進方式的主機需具備何種功能？
A. 調距
B. 倒俥
C. 整流
D. 導流

(C) 38. Which position of the control lever in the wheel house for the main engine shall be set in order to prevent the ship from starting to move?
A. FULL AHEAD
B. ASTERN
C. NEUTRAL
D. AHEAD

(A) 39. What type of fire extinguisher can be used to extinguish electrical fire?
A. CO_2 fire extinguisher
B. water fire extinguisher
C. wet chemical fire extinguisher
D. foam fire extinguisher

(A) 40. 目前新型船舶建造時皆採用球型艏（Bulbous bow），其主要目的為何？
A. 可減少興波阻力
B. 可減少船體重量
C. 可減少形狀阻力
D. 可減少渦流阻力